

オペレーティングシステムⅡ 令和7年度 前期中間試験

(2025.05.30 重村 哲至)

IE5

番 氏名

模範解答

1 語句に関する問題

次の文章の空欄に最適な言葉を語群から記号で答えなさい。(1点 × 30問 = 30点)

(1) は、CPU とメモリ (主記憶) の間に配置され、記憶保護や仮想記憶に必要なアドレス変換などを行う。CPU が出力する (2) アドレスは、(1) により (3) アドレスに変換される。

リロケーションレジスタは、プロセス (ジョブ) の (4) を可能にする。リロケーションレジスタは、プロセスの (5) アドレスを記憶したレジスタ B と、プロセスの (6) を記憶したレジスタ L からなる。CPU が出力したアドレスが L の値 (a) ならメモリアクセスが許可されてる。

(1) やリロケーションレジスタを持たないシステムでは、メモリのどの番地にでもロードすることが可能な (7) を用いる。

(7) にはプログラム中のアドレス部分の一覧表である (8) が含まれ、プログラムロード時にアドレス部分にロードアドレスを (9) ことができる。

メモリ割付け方式に可変区画方式を用いる場合、空き領域は (10) に登録して管理する。空き領域を (10) 上でアドレス順にソートしておく、空き領域の選択方式に (11) 方式を用いるのに都合が良い。また、アドレス順にソートしたあと、領域の解放時に空き領域の (12) 処理が簡単になる。

セグメンテーションを用いるシステムでは、セグメントの一覧表である (13) を用いてセグメントを管理する。

ページングを用いるシステムでは、ページテーブルを用いて (14) 番号から (15) 番号へのマッピング ($p \rightarrow f$ 変換) を行う。マッピングは (16) ごとに異なるので、ページテーブルを (16) ごとに準備する必要がある。マッピング ($p \rightarrow f$ 変換) のたびにページテーブルをアクセスするのでは効率が悪いので、マッピングの結果 (変換結果) は (17) にキャッシュする。 (17) は (18) メモリと呼ばれる特殊なメモリによって実現される。

ページング方式では、全てのフレームは等価であり、使用できないフレームは無いので (19) フラグメントは発生しない。しかし、必要なメモリ領域のサイズがページ (フレーム) サイズの整数倍とは限らないので、 (20) フラグメントは発生する。

ページング方式を用いて仮想記憶を実現することが可能である。予めバッキングストア (ストレージ) 上にプロセスのメモリイメージを作成しておき、プロセスがアクセスしたページをバッキングストアから (21) する。アクセスされた時点でページを (21) する方式は (22) と呼ばれる。 (21) するためのフレームが不足した場合は、どれかのフレームを (23) して空きフレームを作る。

UNIX の fork システムコール実行時には、親プロセスのメモリイメージ全体を子プロセスにコピーする必要がある。これでは効率が悪いので、親子プロセスでフレームを共有しておき、書込みがあった時点で、変更されたページのフレームだけコピーする方式が考案された。この方式は (24) と呼ばれる。

プログラムの実行中、全てのページが均等にアクセスされることはない。短い時間に着目すると一部の連続ページが集中的にアクセスされる。これを (25) 局所性と言う。一方であるページに着目すると一部の連続した時刻にアクセスが集中する。これを (26) 局所性と言う。 (27) アルゴリズムはこれらの性質を考慮して開発される。

プログラム実行中のある時間にアクセスされるページの集合は (28) と呼ばれる。 (28) が大きくなりすぎると (21) と (23) が繰り返されシステムの性能が極端に悪くなる。このとき (29) が発生している。

語群：

(a) の候補：(1) 未満、(2) 以上、(3) より大きい

(あ) Copy on Write, (い) MMU(Memory Management Unit),
(う) swap-in, (え) swap-out,
(お) TLB(Translation Look-aside Buffer), (か) スラッシング,
(き) セグメントテーブル, (く) デマントページング,
(け) ファーストフィット, (こ) フレーム, (さ) プロセス,
(し) ページ, (す) ページ置き換え, (せ) マージ (結合),
(そ) ロード (ベース), (た) ワーキングセット,
(ち) 大きさ (リミット), (つ) 外部, (て) 仮想, (と) 空間的,
(な) 再配置表, (に) 再配置可能オブジェクトファイル,
(ぬ) 時間的, (ね) 線形リスト, (の) 足し込む, (は) 動的再配置,
(ひ) 内部, (ふ) 物理, (へ) 連想

(a)	(1)	(1)	(い)	(2)	(て)
(3)	(ふ)	(4)	(は)	(5)	(そ)
(6)	(ち)	(7)	(に)	(8)	(な)
(9)	(の)	(10)	(ね)	(11)	(け)
(12)	(せ)	(13)	(き)	(14)	(し)
(15)	(こ)	(16)	(さ)	(17)	(お)
(18)	(へ)	(19)	(つ)	(20)	(ひ)
(21)	(う)	(22)	(く)	(23)	(え)
(24)	(あ)	(25)	(と)	(26)	(ぬ)
(27)	(す)	(28)	(た)	(29)	(か)

オペレーティングシステムⅡ 令和7年度 前期中間試験

(2025.05.30 重村 哲至)

IE5

番 氏名

模範解答

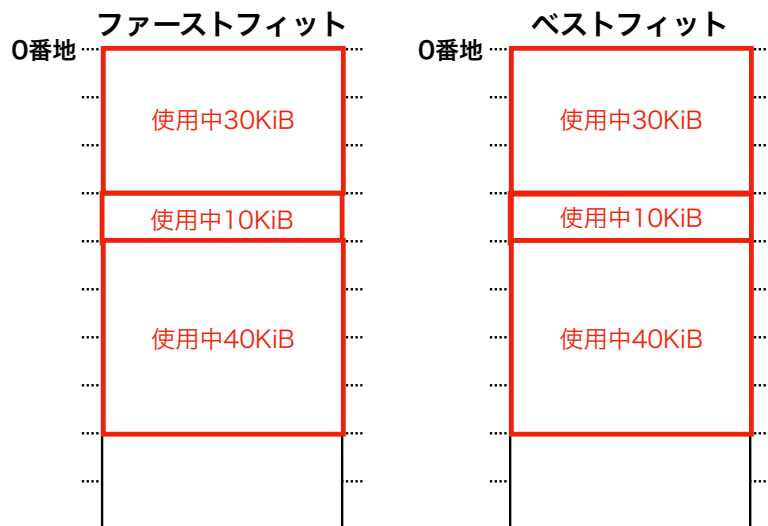
2 可変区画方式

100KiB の空き領域を可変区画方式で管理しているシステムがあるとします。最初は 100KiB 全体が空き状態とします。

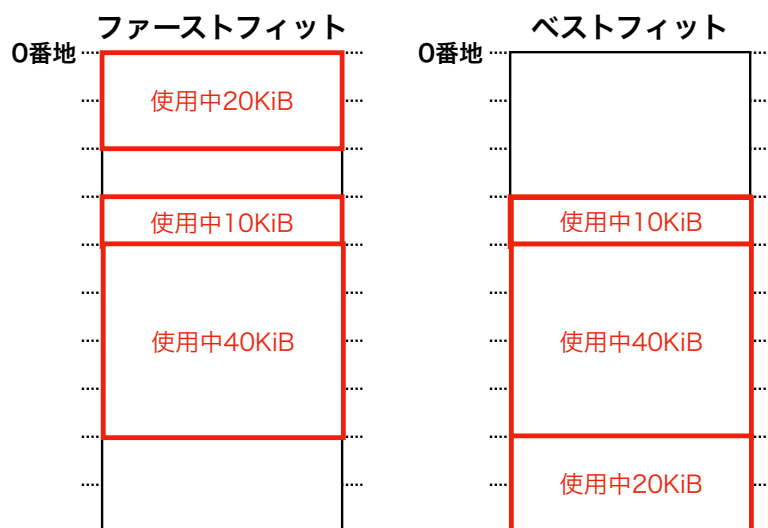
注意：以下の問で領域を分割してメモリ割付する場合は、0 番地に近い側の領域を使用するものとします。

以下の操作を順に行った時のメモリマップを、ファーストフィット方式とベストフィット方式を用いた場合について示しなさい。なお、メモリマップには使用中の領域だけ書き込みなさい。また、空き領域に不必要な区切りを描かないように注意しなさい。(4 点 × 5 問=20 点)

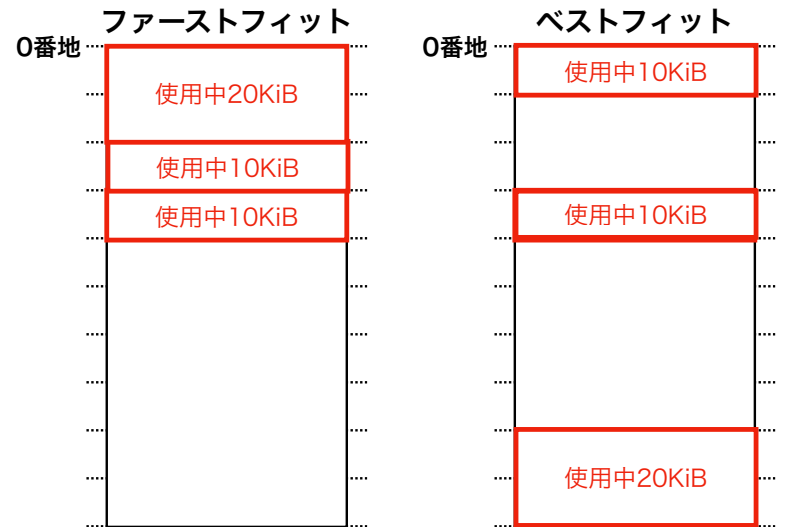
1. 30KiB, 10KiB, 40KiB の領域を順に割り付けた。



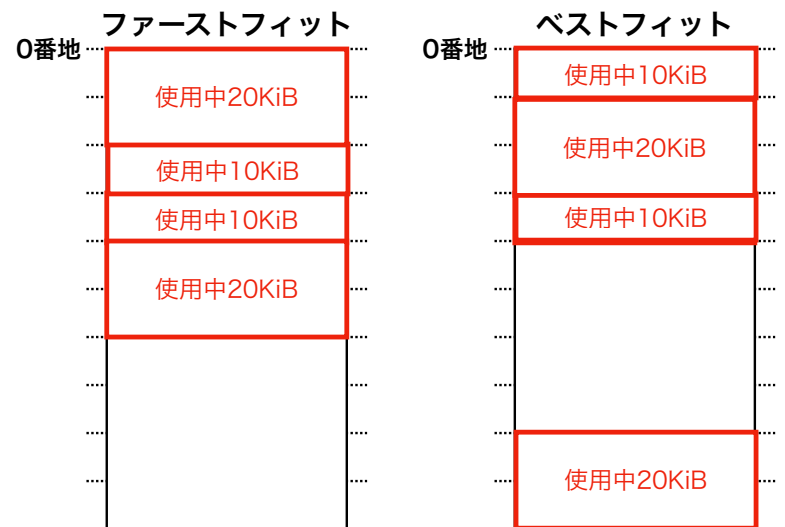
2. 前の操作に続いて、30KiB の領域を解放し 20KiB の領域を割り付けた



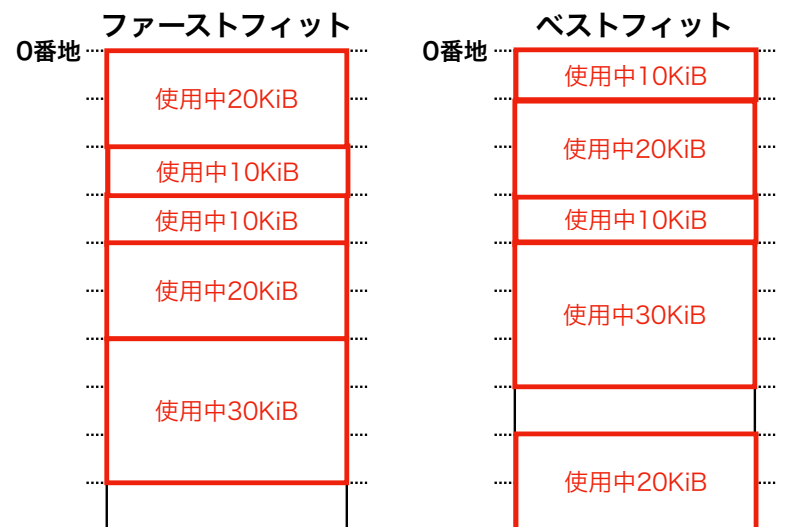
3. 前の操作に続いて、40KiB の領域を解放し 10KiB の領域を付けた。



4. 前の操作に続いて、20KiB の領域を割り付けた。



5. 前の操作に続いて、30KiB の領域を割り付けた。



オペレーティングシステムⅡ 令和7年度 前期中間試験

(2025.05.30 重村 哲至)

IE5

番 氏名

模範解答

3 セグメンテーション

現在2つのプロセスが存在し、それらのセグメントテーブルは次のようになっています。

プロセス1のセグメントテーブル

	v	rwX	...	B	L
0	1	101	...	0x1200	0x1000
1	1	110	...	0x3400	0x1000
2	0	110	...	0x5600	0x1000
3	1	110	...	0x7800	0x1000
...	...	...	...	...	...

プロセス2のセグメントテーブル

	v	rwX	...	B	L
0	1	101	...	0x9A00	0x1000
1	1	110	...	0xBC00	0x1000
2	1	110	...	0x7800	0x1000
...	...	...	...	...	...

1. プロセス1のコードセグメント(プログラムセグメント)はどれか、セグメント番号を答えなさい。また、コードセグメントだと判断した理由も答えなさい。(3点)

セグメント番号=0

セグメント0は $v = 1$ であるので有効なセグメントであり、かつ、 rwX が 101 であるので読み出しと実行が許可されており、プログラムの格納に適切である。

2. 二つのプロセスの共有セグメントがあれば、セグメントの物理アドレス空間での開始アドレスを答えなさい。無ければ「なし」と答えること。(2点)

プロセス1の0x3セグメントとプロセス2の0x2セグメントが、同じ物理アドレスに配置されており共有セグメントである。これらのセグメントの物理アドレスは次の通りである。

0x7800

3. プロセス1の次の仮想アドレスに対応する物理アドレスを答えなさい。また、変換できない場合は「変換不可」と答えること。なお、仮想アドレスは「セグメント番号:セグメント内アドレス」と表現される。

(3点×3問=9点)

(a) 0x1:0x0123

セグメント0x1は $v = 1$ なので有効なセグメントである。セグメント内アドレス0x0123は、セグメントサイズ(L)より小さいので正しいアドレスである。

物理アドレスは $B + 0x0123 = 0x3400 + 0x0123 = 0x3523$ となる。

0x3523

(b) 0x2:0x0123

セグメント0x2は $v = 0$ なので存在しないセグメントである。

変換不可

(c) 0x3:0x1234

セグメント0x3は $v = 1$ なので有効なセグメントである。しかし、セグメント内アドレス0x1234は、セグメントサイズ(L)より大きいので正しいアドレスではない。

変換不可

4. 次の物理アドレスに対応する仮想アドレスを答えなさい。仮想アドレスは、「プロセス名, セグメント番号:セグメント内アドレス」と表現すること。なお、対応する仮想アドレスがない場合は「該当なし」と答えなさい。(3点×2問=6点)

(a) 0x4000

プロセス1のセグメント0x1内部のアドレスである。セグメントのベースアドレスが0x3400なので、セグメント内アドレスは $0x4000 - 0x3400 = 0x0C00$ となる。

プロセス1, 0x1:0x0C00

(b) 0xAB00

プロセス2のセグメント0とセグメント1の間のどちらにも属さないアドレスである。

該当なし

オペレーティングシステムⅡ 令和7年度 前期中間試験

(2025.05.30 重村 哲至)

IE5

____ 番 氏名

模範解答

4 ページング

バイト毎にアドレス付され、仮想アドレス空間の大きさが 2^{16} バイト、物理アドレス空間の大きさが 2^{16} バイト、ページサイズ 256 バイト、1 段のページテーブルを用いるシステムがあるとして、

仮想アドレスは次のようにページ番号 (p) とページ内アドレス (w) に分割されます。

8bit	8bit
p	w

現在の 2 つのプロセスが存在し、それらのページテーブルは次のようになっています。

プロセス 1 のページテーブル

プロセス 2 のページテーブル

	v	rwX	...	f
0	0	101	...	0x12
1	1	101	...	0x34
2	1	110	...	0x56
...	...	...	...	...

	v	rwX	...	f
0	1	101	...	0x78
1	1	101	...	0x9A
2	1	110	...	0xBC
...	...	...	...	...

注意：特に指定がない場合は、数は数式ではなく数値で答えること。

1. ページサイズをバイト単位で答えなさい。(3 点)

w が 8 ビットなので、

$2^8 = 256$ バイト

2. フレーム番号のビット数を答えなさい。(3 点)

物理アドレス空間 2^{16} バイト、
ページ内アドレス 8 ビットより
フレーム番号のビット数は
 $16 - 8 = 8$ ビット

3. ページテーブルのエントリ数を答えなさい。(3 点)

ページ番号 p が 8 ビットなので、
 $2^8 = 256$ エントリ

4. 次の仮想アドレスが変換される物理アドレスを 4 桁の 16 進数で答えなさい。ただし、変換できない場合は「変換不可」と答えなさい。(3 点 × 2 問 = 6 点)

- (a) プロセス 1 の 0x0012 番地

$p = 0x00, w = 0x12$ からプロセス 1 のページ
テーブルの第 0 エントリに注目する。

このエントリの v が 0 なのでフレームが割り付
けられていないことがわかる。

変換不可

- (b) プロセス 2 の 0x0123 番地

$p = 0x01, w = 0x23$ からプロセス 2 のページ
テーブルの第 1 エントリに注目する。

このエントリの v は 1 なのでフレームが割り
付けられている。このエントリの f は 0x9A な
ので $f = 0x9A, w = 0x23$ から物理アドレスは
0x9A23 となる。

0x9A23

5. 次の物理アドレスに変換される仮想アドレスをプロセスの名前と共に 4 桁の 16 進数で答えなさい。「プロセス 1 の 0x1234 番地」のように答える。ただし、どの仮想アドレスにも対応しない場合は「該当なし」と答えなさい。図に示されたエントリ以外に有効なエントリは無いと仮定すること。(3 点 × 2 問 = 6 点)

- (a) 0x789A

物理アドレスは $f = 0x78, w = 0x9A$ である。
 f の値が一致するページテーブルエントリを探
すと、プロセス 2 のページテーブルの第 0 エ
ントリが見つかる。このエントリの v は 1 な
ので有効なエントリである。このエントリか
ら $p = 0x00$ だと分かるので仮想アドレスは
 $p = 0x00, w = 0x9A$ より次の通りである。

プロセス 2 の 0x009A 番地

- (b) 0x1234

$f = 0x12, w = 0x34$ から f が一致するページ
テーブルエントリはプロセス 1 の第 0 エントリ
である。しかし、このエントリの v は 0 なので
有効なエントリではない。

該当なし

6. プロセス 1 が次の仮想アドレスから命令フェッチを行ったとき発生する例外 (割込み) の種類を答えなさい。例外の種類は「発生しない」、「ページ不在」、「メモリ保護」のどれかである。(3 点 × 3 問 = 9 点)

- (a) 0x0000

$v = 0$ のページなので「ページ不在例外」が発生
する。

- (b) 0x0100

$v = 1, r-x$ のページなので命令フェッチできる。
「発生しない」

- (c) 0x0200

$v = 1, rw-$ のページなので命令フェッチはでき
ない。「メモリ保護例外」が発生する。